Section 6.1 Games, invariants & state strategies

博弈、不变量与状态策略

[AIME-2024-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：809

1. 轮到行动者必败的状态恰为 $n \equiv 0, 2 \pmod 5$。由这两类出发，每次合法操作都进入余数 $1, 3, 4$；从 $1, 3, 4$ 则分别取 $1, 1, 4$ 枚进入必败类。

2. 检查 $0, 1, 2, 3, 4$ 后可归纳证明。因此所求为 $\lfloor 2024/5 \rfloor + \lfloor (2024-2)/5 \rfloor + 1 = 404 + 405 = 809$。

Source / 来源

Section 6.1 Games, invariants & state strategies

博弈、不变量与状态策略

[AIME-2010-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：243

1. $m = 243$ 时，若无同色乘积，令 3 为红，则 9 蓝、81 红、243 蓝。27 若红，$3 \cdot 27 = 81$ 违例；若蓝，$9 \cdot 27 = 243$ 违例，证明必然性。

2. $m = 242$ 时，将 $[3, 8] \cup [81, 242]$ 染红，$[9, 80]$ 染蓝。两小红数乘积在蓝区间，含大红数的乘积超过 242；两蓝数乘积超过 80，不可能仍蓝。

3. 此构造限制到更小集合仍有效，故最小值为 243。

Source / 来源

Section 6.1 Games, invariants & state strategies

博弈、不变量与状态策略

[AIME-2012-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：373

1. 每步使 $x+y$ 保持为三的倍数、$x-y$ 为五的倍数。写成 $3j, 5k$，整数坐标要求 j, k 同奇偶。菱形条件等价于 $\max(|3j|, |5k|) \le 100$，故 $|j| \le 33, |k| \le 20$。

2. 这些条件也充分。重复选定的一种跳法可先达到任意所需整数 k 的某点。两种正向跳法各一次给出 $(9,9)$，两种负向跳法各一次给出 $(-15,-15)$。分别按次数 $(2,1),(3,2)$ 组合，可得 $(3,3),(-3,-3)$。

3. 因此在不改变 k 时使 j 每次增减二，可达全部同奇偶点。偶数配对有 $33 \cdot 21$，奇数配对有 $34 \cdot 20$，合计 1373。

4. 所求余数为 373。

Source / 来源